

11. 具有给定群的方程。

11. 具有给定群的方程。

作者

哥廷根的 Emmy Noether,

Math. Ann. 78 (1918), 第 221–229 页

构造具有给定群的方程这一问题，可以从两个方向入手；可简要地将其称为刻画根的“无理”方向和刻画系数的“有理”方向。

在以函数论和算术方法研究的“无理”方向中，有 Kronecker 定理，即有理数域上的所有阿贝尔域都是分圆域；此外还有关于二次域的相对阿贝尔域的相应定理。这些定理一方面给出了所有阿贝尔群相对于这些特殊有理性域的可实现性；另一方面又给出了方程的全体，同时使人对由此定义的数域结构获得更深入的认识。然而，每一个这样的定理都局限于一个特定的有理性域，而每一个新的有理性域都需要一种全新的处理方法。

以代数方法研究的“有理”方向以 Hilbert 不可约性定理为基础；根据该定理，在系数表示中可以只考虑参数表示。例如，相对于任意有理性域，存在任意多个具有交错群的方程，就属于这一方向。在这里，自然缺少上文所述的对方程所定义之域的结构认识；不过，这个“有理”方向的优点在于，它同时对所有有理性域证明了群的可实现性；但迄今已知的参数表示一般并不给出方程的全体。^{*)}

下文是对“有理”方向的一项贡献；这里将给出充分条件，以保证存在这样的参数表示：对于任意有理性域，它们都能给出具有给定群的方程全体。这些条件是：属于该群的不变量域——Lagrange 属域——能够由该域中的独立函数作有理表示，即具有一个“最小基”；换言之，它同构于 n 个不定元的所有有理函数所成的域。如 § 2 中还将说明的，例如三次和四次方程中出现的所有群都满足这一条件。关于这些三次和四次方程的实际构造和更详细讨论，可见 F. Seidelmann 的学位论文，^{*)}该论文的摘录紧接在本通信之后。

正如论文“有理函数的域与系统” (Math. Ann. 76) 中已经提到的，Lagrange 属域的最小基问题，是 E. Fischer 在与我的交流中独立于上述联系而提出的，并成为本研究的出发点。^{**)}

§ 1.

参数表示的充分条件。

1. 将具有给定群的方程之构造化归为参数表示的可能性，来自 Hilbert 不可约性定理；该定理陈述如下：设方程

$$(1) \quad f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0$$

——其中 $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ 表示独立参数 $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ 的有理函数，其系数来自一个数域^{***)} Ω ——相对于由 $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ 的所有有理函数组成且系数来自 Ω 的域 $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ ，具有群 Γ ；那么，可以用有理数

^{*)}对于可解方程，可以用根的参数表示代替系数的参数表示。最近，F. Mertens 对某些八次群给出了最一般的根表示：“具有四元数群的八次方程”，Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735。据我从这篇札记得知，在此以前 G. Burch 已经对三次、四次方程以及具有上述群的八次方程中总能构造的标准形，给出了最一般的根表达式：“关于若干八次代数域”，Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30。[校样时补记。]

^{**)任意有理性域上带约束的三次方程与双二次方程全体。埃尔朗根，1916 年。}

^{**)参见关于“有理函数域”的预告通信第 2 部分，Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913。}

^{***)}也可以用一般的有理性域代替数域。

以任意多种方式替换参数 λ , 使所得数值方程

$$(2) \quad g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

相对于 Ω 恰好具有群 Γ 。这样的 $g(x)$ 更确切地记作 g_Γ 。

现在要问, 能否给出这样一种参数表示 (1), 使得当 $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ 遍历 Ω 中的所有量时, 所得数值方程 (2) 遍历所有 g_Γ ——但排除 Ω 中那些导致群缩小的量。^{*)}换言之, 非线性方程组

$$(3) \quad F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n$$

对于每一个对应于某个 g_Γ 的值组 $a_1 \cdots a_n$, 都应当在 Ω 中的量 $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ 中有解。由于方程组 (3) 是非线性的, 若要求通过一个参数表示得到所有 g_Γ , 就必须从一开始作出限制。事实上, 在这样的非线性方程组中, 总可能出现满足某个代数关系 $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ 的奇异值组 $a_1 \cdots a_n$, 而对这组值却不存在解;^{**)}于是参数表示 (1) 失效, 而必须补充另一种表示。不过在当前情形下, 如下文将说明的, 这些 $a_1 \cdots a_n$ 的奇异值可以得到简单的刻画。

2. 为了获得这样的参数表示, 我们进一步要求, λ_i 恒等地是关于那些被视为不定元的根的、属于该群的自然无理量。其含义如下: 若在 (1) 中, 用适当选取的、不定元 $x_1 \cdots x_n$ 的有理函数 $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ ——其系数来自 Ω ——替换参数 $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, 则 (1) 应由此变为

$$(4) \quad h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x)$$

——其中 $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ 表示 $x_1 \cdots x_n$ 的初等对称函数——并且 $h(x)$ 相对于由 $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ 以这种方式产生的有理域 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 应具有群 Γ ; 由于参数相互独立, $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ 也应当是代数无关函数。

为了使这一要求精确化, 必须阐明 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 与群 Γ 的关系。为此, 我们首先确定最一般的有理域 K , 使 $h(x)$ 相对于它成为 h_Γ 。令 Ω_Γ 表示 $x_1 \cdots x_n$ 的所有有理数系数有理函数中在 Γ 作用下不变者所成的域——它也称为属于 Γ 的“Lagrange 属域”或 Γ 的不变量域——并令 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 表示把 Ω_Γ 添入 Ω 所得到的相应域。因此, Ω_Γ 是由 $x_1 \cdots x_n$ 的所有有理数系数有理函数组成的域 $\Re(x_1 \cdots x_n)$ 的一个子域。根据群的定义, 最一般的域 K 可由任何满足以下条件的域给出: 它包含 Ω_Γ 作为子域, 并且它同 $\Re(x_1 \cdots x_n)$ 的交恰好是 Ω_Γ 。相应地, 对于每一个包含 Ω 的域 K , 它同 $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ 的交由 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 给出。特别地, 由于按我们的要求 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 是这样一个域 K , 它同 $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ 的交便由 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 给出; 另一方面, 由于 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 是 $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ 的一个子域, 所以 $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ 恰好等于 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 。因此, 这一要求的含义是: Lagrange 属域 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 应当由 Ω 添入代数无关函数 $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ 而得到; 这里必须有 $r = n$, 因为 Ω_Γ 包含 n 个代数无关的初等函数, 而另一方面, 不可能有超过 n 个函数代数无关。我们把 $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ 称为 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 的一个最小基; 也可以说, Ω_Γ 具有一个系数来自 Ω 的最小基。

3. 现在的关键是, 以上全部论证可以反过来, 并由此确实导出所求参数表示的充分条件。^{*)}于是, 我们假定 $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ 是 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ 的一个最小基, 并且 Ω 是包含 $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ 的系数的最小域; 此时 Ω 必然是一个代数数域, 尤其可以是所有有理数所成的域 $\Re$ 。由于 $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ 属于 $\Omega(\Omega_\Gamma)$, 便存在关于 $x_1 \cdots x_n$ 的恒等式——其中 F_i 表示其自变量的有理函数:

$$(5) \quad \sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x));$$

反过来, $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, 因而还有 $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$, 都通过下述相对于 $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$ 不可约的方程而代数地依赖于 $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$:

$$(6) \quad G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0,$$

该方程仍然是关于 x 的恒等式。

^{*)}这里还应包括 $g(x) = 0$ 出现重根的情形。

^{**)}这一点将于近期在一篇关于“非线性方程组中的择一定理”的论文中作一般性阐述。

^{*)}第 2 节中的要求比第 1 节有所加强, 因此这些条件不必是必要条件。

由 (5), 恒等式 (6) 化为

$$(7) \quad G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0;$$

由于 $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ 在代数上无关, (7) 不仅关于 x 恒等成立, 而且关于各 φ_i 也恒等成立; 也就是说, 关于独立参数 λ 有恒等式:

$$(8) \quad H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0.$$

由恒等式 (8) 可以推出, 方程

$$(9) \quad f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0$$

相对于 $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 具有群 Γ 。事实上, 这个恒等式表明, 可以有理地给出的 $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$ 是一个属于 Γ 的根函数; 而由代换 $\lambda_i = \varphi_i(x)$ 可见, 不可能再有一个属于 Γ 的某个子群的函数也能有理地给出; 同时, 在同一代换下, λ 还与它的所有共轭量互不相同。此外, 若 Ω^* 是任意一个包含 Ω 的数域, 则 $f(x)$ 相对于 $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ 具有群 Γ ; 因为由第 2 节可知, 在作代换 $\lambda_i = \varphi_i(x)$ 时, 即使添入 Ω^* , 群也不会约化。

现在还须证明, 在第 1 节所修正的意义下, $f(x)$ 确实遍历所有 g_Γ 。为此要注意, 由 (5) 可知, $F_i(\lambda)$ 是关于其自变量 λ 的代数无关函数。因此, 方程组

$$(10) \quad F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n$$

对于任意值组 $a_1 \cdots a_n$ 都有解, 只有下文尚待指出的奇异值组例外。对于相对于 Ω^* 的某个 g_Γ 所对应的每个值组 $a_1 \cdots a_n$, 相应的 λ_i 作为属于该群的自然无理量, ^{*)} 都是 Ω^* 中的量。因此, 当 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ 遍历所有值组时, $g(x)$ 就遍历所有方程 (在修正后的意义下); 其中包含对应于 Ω^* 中各值的全部 g_Γ 。反过来, 根据 Hilbert 不可约性定理, Ω^* 中的 λ 值 “一般地” 也对应于方程 g_Γ ; 所以, 在第 1 节所修正的意义下, 参数表示 (9) 确实给出了相对于 Ω^* 的全部 g_Γ 。

现在只剩下确定使参数表示失效的奇异值组。将最小基中的函数拆成分子和分母, 写为

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

把它们代入恒等式 (5), 设这些恒等式 (不作约分) 化为:

$$(11) \quad \sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{或} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x),$$

于是所有 $H_k(x)$ 的乘积可以被所有分母 $\chi_i(x)$ 的乘积整除。对于所有满足

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

的根组 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, 所有分母 $\chi_i(\alpha)$ 也都不消失, 因而可以在 (11) 中除以 $H_k(\alpha)$, 得到

$$(12) \quad \sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)),$$

其中, 由于分母不消失, 各 $\varphi_i(\alpha)$ 都取有限值; 对于方程 g_Γ , 这些值还是 Ω^* 中的量。只要确定 $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, 使 $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, (12) 就给出 (10) 的解系。^{*)}

因此, 只有满足

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

^{*)}另见下文!

^{*)}由此, 方程的求解便归结为求解由独立函数组成的方程组:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

的系数组 $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ 才可能成为奇异的；对这些系数组，(11) 不再给出上述表示，而变成 $0 = 0$ 。这时必须另作研究，才能判定这样定义的奇异 $a_1 \cdots a_n$ 中是否包含对应于方程 g_Γ 的值组，以及它们对应于哪些数域。**) 综上可得

定理：属于群 Γ 的 *Lagrange* 型域若有一个最小基 ***)，其系数属于 Ω ，那么对于每个包含 Ω 的数域 Ω^* ，相对于 Ω^* 、具有预先指定的群 Γ 的全部方程，都可以通过参数表示 (2) 作有理构造——可能例外的是相对于该参数表示为奇异的方程，但这些方程可以另行给出。参数必须遍历 Ω^* 中所有不导致群约化的值。若最小基的系数域 Ω 等于所有有理数所成的域 $\mathfrak{R}$ ，则对于任意数域都可以作这种构造。

根据 Hilbert 不可约性定理，从参数流形中排除 Ω^* 内那些导致群约化的值，并不会降低该流形的维数。因此还有：最小基的存在推出，相对于 Ω^* 、具有群 Γ 的方程所成流形的维数，等于无特约方程所成流形的维数；特约并不降低这一维数。

§ 2.

在特殊方程上的应用。

现在我们证明，在三次和四次方程中出现的所有群都存在最小基；为此，我们首先完全一般地说明，对于 n^{ten} 次方程，问题可以约化为含有 $n - 2$ 个不定元的问题。第一次约化对应于用线性 Tschirnhaus 变换消去次高次项。我们取第一基函数 $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ ；并进一步注意到， Ω_Γ 可以从 $x_1 \cdots x_n$ 的所有齐次且容许 Γ 的形式有理地导出。设 $p(x_1 \cdots x_n)$ 是这样的一个形式；那么

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

由于它容许 Γ ，也属于 Ω_Γ ，而且有：

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

或者：

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

其中 $p_1(x)$ 属于 Ω_Γ ；而且它的次数低于 $p(x)$ 。继续这一过程便可看出， Ω_Γ 中的所有齐次形式——从而 Ω_Γ 中的所有有理函数——都可以由 $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ 以及齐次形式

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

有理地表示。然而，这些组合 y_i 之间存在一个线性关系： $\sum y_i = 0$ ；因此， $q(x)$ 只依赖于 $(n - 1)$ 个自变量。

第二次约化以 $q(x)$ 是其自变量的齐次形式这一事实为基础。我们取第二基函数

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \quad \text{其中} \quad \tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i);$$

因此， $\varphi_2(x)$ 是关于 $(n - 1)$ 个自变量的一次齐次分式函数，这些自变量就是满足 $\sum y_i = 0$ 的 y_i 。借助 $\varphi_2(x)$ ，所有 $q(x)$ 都可以由同样属于 Ω_Γ 的函数

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

**)例如，正如 F. Seidelmann 在前引处所证明的，这种对应于奇异值组的方程只在三次和四次方程的交错群情形下出现，而且只对那些包含三次单位根域的数域 Ω^* 出现。每种情形都可以给出一个简单的补充表示。

***)从一个最小基的存在立刻可以推出任意多个最小基的存在；它们都能由原来的最小基通过可逆有理变换导出。

有理地表示, 其中 λ 表示 $q(x)$ 的次数。于是 $r(x)$ 成为零次齐次函数, 因此只依赖于 $(n-2)$ 个自变量, 即在 $\sum y_i = 0$ 条件下的比值 $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ 。所以, Ω_Γ 可以由

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

以及 Ω_Γ 中所有依赖于这 $(n-2)$ 个自变量的函数 $r(x)$ 所组成的域有理地表示, ^{*)} 这样便完成了所要求的约化。

对于三次和四次方程, 由此特别得到向一个或两个自变量的函数域的约化。根据 Lüroth 和 Castelnuovo 的定理, 这些函数域总是存在最小基。^{**)} 具体地说, 在一个不定元的情形下, 最小基可以通过有理运算导出, 因此, 特别是对于 Ω_Γ , 它只含有有理数系数。在两个不定元的情形下, 按照 Castelnuovo 的结果, 仍可能涉及一个系数属于代数数域 Ω 的基; 实际研究 (参见 F. Seidelmann 前引处) 表明, 对于每一个 Ω_Γ , 在这里也能得到一个有理数系数基。几乎无需计算便可从下述事实看出这一点: 对于四元群, 可以选取这样的有理数系数基, 即

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{w \cdot u}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

其中

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

交错群变为三个基函数 $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 的循环群; 每一个八阶群则变为这几个函数中任意两个的对称群, 由此实现向三次和二次方程的群的约化。而对于循环群, 一个有理数系数基早已由 Abel 给出, 尽管当时并未这样表述。^{*)} 因而证明了: 具有给定群的三次和四次方程的全体 – 其中至多须排除相对于参数表示为奇异的方程 – 对于任意有理域, 都可以通过参数表示有理地构造; 它们的流形与无附加约束方程的流形相同。

实际研究表明 (参见 F. Seidelmann 前引处), 只有对于交错群, 并且仅当有理域包含三次单位根域时, 才需要一种补充表示; 在所有其他情形下, 参数表示则直接给出全部方程。

还应指出, 所有阿贝尔群的最小基也都是已知的。^{**)} 但这里所涉及的是一个系数属于由群特征标导出的分圆域的基。因此, 在这种情形下, 对于构造具有给定群的方程, 不能得到新的结果。

哥廷根, 1916 年 7 月。

^{*)}对于不含次高次项的 n^{ten} 次方程:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

这第二次约化对应于代换 $y = \frac{x \cdot a_2}{a_3}$; 当 $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$ 时, 这一代换总是可行的。由此, $f(x)$ 在相差一个因子的意义下变为

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \cdots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

也就是说, 变为一个只含有 $n-2$ 个参数的方程:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

^{**)J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). F. Enriques 用一个反例表明, 含有两个以上不定元的域不一定存在最小基, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.}

^{*)}参见 Weber Algebra (小版), § 93, 公式 (12)。

^{**)E. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, 以及 Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).}